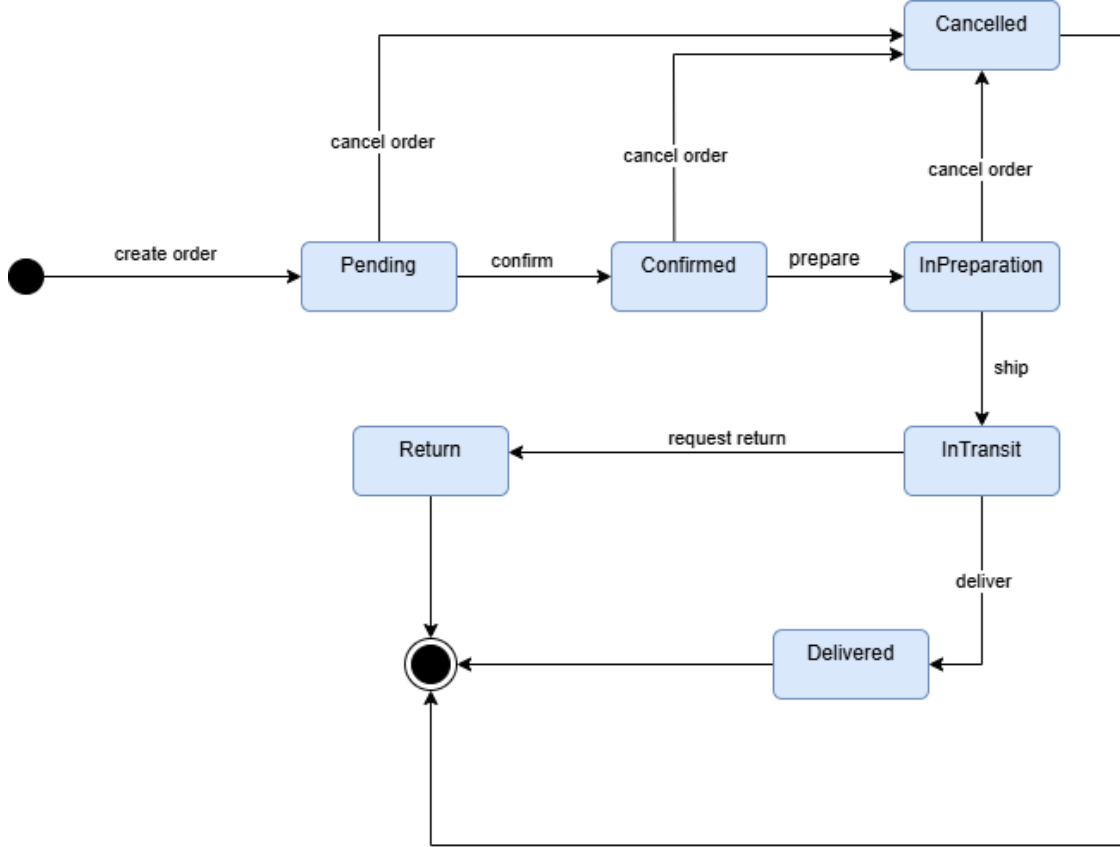


Durum Diyagramı Analizi: Sipariş Yaşam Döngüsü



1. Ana Akış

Diyagram, bir siparişin oluşturulmasından tamamlanmasına kadar olan yaşam döngüsünü göstermektedir. Süreç mantıklı bir durum sırası izlemektedir:

- **Pending → Confirmed → InPreparation → InTransit → Delivered**

Bu ilerleme, her lojistik aşamanın (ödeme, depoda hazırlık ve taşıma) bir sonraki aşama başlamadan önce tamamlanmasını garanti eder.

2. İptal Mantığı (İş Kuralları)

Sistem gereksinimlerine göre, lojistik kayıpları önlemek amacıyla **Customer (Müşteri)** için iptal yetkileri sınırlandırılmıştır:

- Sipariş iptali (cancel order) yalnızca başlangıç durumlarında mümkündür: **Pending, Confirmed** ve **InPreparation**.
- Sipariş **InTransit** durumuna geçtiğinde, müşteri için iptal seçeneği artık kullanılamaz hale gelir. Böylece başlamış olan gönderim süreci korunur.

3. İade Yönetimi

Diyagram, teslimat sırasında oluşabilecek istisnalar için özel bir akış göstermektedir:

- **Request Return:** Bu durum, teslimat tamamlanamadığında **Courier (Kurye)** tarafından tetiklenir (örneğin yanlış adres veya hasarlı ürün durumunda).
- **InTransit** durumundan **Return** durumuna geçiş sayesinde sistem süreci geri çevirebilir ve ürünün tekrar envantere döndüğünü depoya bildirebilir.

4. Teknik Uygulama (State Pattern)

Bu diyagram, kod içerisinde kullanılan **State Pattern** yapısının temelini oluşturmaktadır. Her durum bloğu (InPreparationState gibi) bağımsız bir sınıf olarak tasarlanmıştır. Bu sınıflar bir sonraki adımı (nextStep()) ve izin verilen işlemleri (iptal veya iade gibi) yönetir. Böylece durum mantığı merkezi bir yapıda tutulur ve karmaşık if/else bloklarının oluşması engellenir.